

1. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 의 고유벡터로 적당하지 않은 것은?

- ① $(1, 0, 0)$ ② $(0, i, 1)$
 ③ $(0, 1, i)$ ④ $(0, i, -1)$
 ⑤ $(1, 1, i)$

2. 3×3 행렬 A 의 특성다항식이 $\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1$ 일 때,
 A^{101} 을 구하면?

- ① A ② $-A$
 ③ A^2 ④ $-A^2$
 ⑤ $A^2 - A + I$

3. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 두 정방행렬 A 와 B 에 대하여 AB 와 BA 는 동일한 고윳값을 갖는다.
 ② 3×3 행렬 A 의 고윳값이 $-1, 0, 1$ 일 때, $\text{rank}A = 2$ 이다.
 ③ 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 는 서로 닮은 행렬이 아니다.
 ④ 임의의 정방행렬 A 는 두 개의 가역행렬의 합으로 쓰일 수 있다.
 ⑤ 7×7 행렬 A 에 대하여 $\text{rank}A$ 와 $\text{nullity}A$ 는 항상 같지 않다.

4. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 와 벡터 $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$(A^4 - 4A^3 + 4A^2 - 2A - I)v = (p, q, r, s)^T$ 일 때,
 $p - q + r - s$ 의 값은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

5. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 10 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & 9 & 15 & 6 \\ -1 & -2 & -3 & -5 & -2 \\ 4 & 8 & 12 & 20 & 8 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$A^6 - 16A^5 + A + I$ 을 간단히 하면?

- ① I ② $A + I$
 ③ $A + 2I$ ④ $2A - I$
 ⑤ $2A + I$

6. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 5 & -3 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 3×3 행렬

$B = A^{100} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (b_{ij})_{3 \times 3}$ 라고 할 때, $b_{12} + b_{31}$ 을 구하면?

- ① 1 ② $1 + 2^{100}$
 ③ $1 + 3^{100}$ ④ $2^{100} + 3^{100}$
 ⑤ $1 + 2 \times 3^{100}$

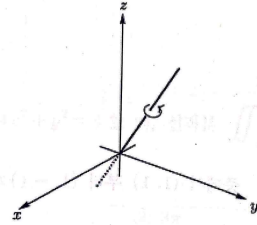
7. 행렬 A 의 특성다항식은 $p_A(x) = (x+1)^3(x-2)^7(x+3)^2$ 이고
 최소다항식은 $m_A(x) = (x+1)^2(x-2)^4(x+3)$ 이다.
 $\text{rank}(A-2I) = 9$ 일 때, $\text{rank}(A-2I)^2$ 을 구하면?

- ① 5 ② 6
 ③ 7 ④ 8
 ⑤ 9

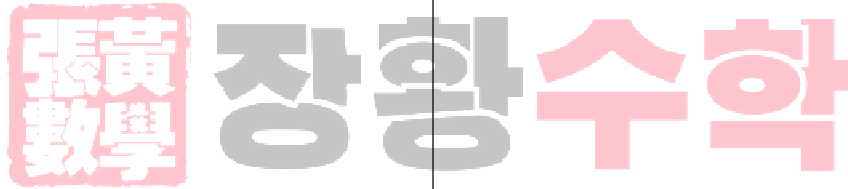
8. 2차원 xy -직교좌표계 상에 놓인 타원 $4x^2 + y^2 = 4$ 을 원점을
 중심으로 반시계 방향으로 30° 회전시켰을 때 생긴 곡선의
 방정식을 구하면?

- ① $13x^2 + 3\sqrt{3}xy + 7y^2 = 4$ ② $13x^2 + 3\sqrt{3}xy + 7y^2 = 16$
 ③ $7x^2 + 6\sqrt{3}xy + 13y^2 = 4$ ④ $13x^2 + 6\sqrt{3}xy + 7y^2 = 16$
 ⑤ $7x^2 + 6\sqrt{3}xy + 13y^2 = 16$

10. 선형변환 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 는 $(1,1,1)$ 방향의 회전축을 중심으로
 시계 반대 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼 회전하는 변환이다.
 $T(0,1,0) = (a,b,c)$ 라 할 때, $9a^3 + 3b^3 + c^3$ 을 구하면?



- ① $\frac{17}{27}$ ② $\frac{20}{27}$
 ③ $\frac{23}{27}$ ④ $\frac{26}{27}$
 ⑤ $\frac{29}{27}$



9. 선형변환 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 의 특성다항식(characteristic polynomial)을
 $\Delta_T(\lambda)$ 라고 하자. $T(x,y,z) = (x, 2y-z, -y+2z)$ 로 정의된

선형변환 T 에 대하여 극한 $\lim_{\lambda \rightarrow 1} \left| \frac{\Delta_T(\lambda) + \Delta_{T^2}\lambda + \Delta_{T^3}\lambda}{\lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda} \right|$ 의

값은? (단, $T^2 = T \circ T$, $T^3 = T^2 \circ T$)

- ① 0 ② 16
 ③ 24 ④ 36
 ⑤ 42